LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 20
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0020

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho mệnh đề P : "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là
A. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1\le 0$".
B. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1\le 0$".
C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1<0$".
D. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1<0$".

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$2x^2-5x+2=0$". Trong các giá trị sau, giá trị nào của x làm cho $P(x)$ là mệnh đề **đúng**?
A. $x=1$. **B.** $x=2$. **C.** $x=0$. **D.** $x=3$.

Câu 3. Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-3\le x<4$ được biểu diễn dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là
A. $(-3;4]$. **B.** $[-3;4]$. **C.** $[-3;4)$. **D.** $(-3;4)$.

Câu 4. Cho định lý: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau". Phát biểu nào sau đây sử dụng thuật ngữ "điều kiện đủ" là **đúng**?
A. Diện tích hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác đó bằng nhau.
B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để hai tam giác đó bằng nhau.
C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau.

Câu 5. Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y+6\le 0$ có phương trình là
A. $2x-3y+6=0$. **B.** $2x+3y+6=0$. **C.** $3x-2y+6=0$. **D.** $2x-3y-6=0$.

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x-y+1>0\\ x+3y-6\le 0\end{cases}$?
A. $(2;2)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(3;2)$.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases}x^2+y\le 2\\ x-y>1\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x+y-z\ge 0\\ 2x-y<3\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}3x-y+2\ge 0\\ x+2y-4<0\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}xy+1>0\\ x-2y\le 3\end{cases}$

Câu 8. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2+3y\le 0$. **B.** $x+y^2>1$. **C.** $2x-3y+z\ge 4$. **D.** $3x-5y+1\ge 0$.

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha=2$. Giá trị của biểu thức $P=\dfrac{3\sin\alpha-2\cos\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}$ bằng
A. $\dfrac{4}{3}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** 2. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\dfrac{a}{\sin A}=R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A}=4R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{R}{2}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có cạnh $b=5$ cm, $c=8$ cm và góc $\widehat{A}=60^\circ$. Diện tích của tam giác ABC bằng

A. 20 cm^2. **B.** $20\sqrt{2}$ cm^2. **C.** $10\sqrt{3}$ cm^2. **D.** 10 cm^2.

Câu 12. Giá trị của $\sin 150^\circ$ bằng

A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số 2026 là một số chia hết cho 2.

b) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

c) Với mọi số thực x, ta luôn có $x^2 - 4x + 5 > 0$.

d) Tồn tại số nguyên n để $n^2 + 3n + 1$ là một số chẵn.

Câu 14. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$.

b) Giá trị của $\cos\alpha$ bằng $-\dfrac{4}{5}$.

c) Giá trị của $\tan\alpha$ bằng $\dfrac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{\sin\alpha + 2\cos\alpha}{\tan\alpha - \cot\alpha}$ bằng $-\dfrac{12}{7}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 26\sin\alpha - 5\tan\alpha$. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Một lớp học có 45 học sinh. Qua khảo sát sở thích môn học, có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Ngữ văn và 18 học sinh thích môn Tiếng Anh. Trong đó có 12 học sinh thích cả Toán và Ngữ văn, 8 học sinh thích cả Ngữ văn và Tiếng Anh, 10 học sinh thích cả Toán và Tiếng Anh; có 5 học sinh thích cả ba môn trên. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong ba môn trên? *Đáp số:* ☐

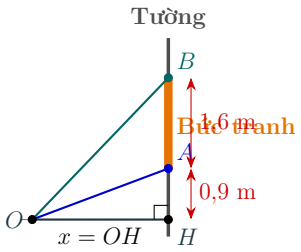
Câu 17. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + y \leq 6 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ bất phương trình chứa bao nhiêu điểm $M(x;y)$ có tọa độ là các số nguyên dương? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Bác Nam dự định trồng ngô và khoai lang trên diện tích đất 8 ha. Mỗi ha trồng ngô cần 10 ngày công và thu lãi 20 triệu đồng; mỗi ha trồng khoai lang cần 15 ngày công và thu lãi 25 triệu đồng. Biết rằng tổng số ngày công gia đình có không quá 90 ngày công. Tính số tiền lãi lớn nhất mà bác Nam có thể thu được (đơn vị: triệu đồng). *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Một bức tranh phong cảnh có chiều cao $AB = 1{,}6$ m được treo thẳng đứng trên một bức tường phẳng. Một người quan sát đứng ngắm bức tranh sao cho tầm mắt ở vị trí điểm O, cách mặt đất một khoảng cố định và thẳng hàng với chân tường tại điểm H ($OH \perp HB$). Biết mép dưới A của bức tranh cách tầm mắt người xem một khoảng $AH = 0{,}9$ m (như hình vẽ bên).



a) Gọi x (mét, $x > 0$) là khoảng cách OH từ người quan sát đến tường. Biểu diễn $\tan \widehat{AOB}$ theo x.

b) Người quan sát cần đứng cách bức tường một khoảng x bằng bao nhiêu mét để góc nhìn bức tranh $\widehat{AOB}$ đạt giá trị lớn nhất?

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$ và diện tích S.

a) Chứng minh rằng: $S = \dfrac{1}{4}(a^2 + b^2 - c^2)\tan C$.

b) Chứng minh rằng nếu các góc của tam giác thỏa mãn hệ thức $\sin A = 2\sin B \cos C$ thì tam giác ABC là một tam giác cân tại đỉnh A.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = [-3; 2)$ và $B = (0; 5]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ và $A \cup B$ trên trục số.

Câu 22. *(0,5 điểm)* Trong mặt phẳng tọa độ Oxy:

a) Vẽ đường thẳng $d : 2x - y - 2 = 0$.

b) Biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình $2x - y - 2 \leq 0$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy (gạch bỏ phần nửa mặt phẳng không thuộc miền nghiệm và nêu rõ kết luận).